

1. **Grundlagen der Quantenmechanik**
2. **Elektronische Zustände**
3. **Vom Wasserstoffatom zum Periodensystem der Elemente**
 - 3.1 Quantenmechanische Probleme in drei Dimensionen
 - 3.2 Das Wasserstoffatom
 - 3.3 Das Periodensystem der Elemente
 - 3.4 Chemische Bindungen
4. **Elektronen in Kristallen**
5. **Halbleiter**
6. **Quantenstatistik für Ladungsträger**
7. **Dotierte Halbleiter**
8. **Halbleiter im Nichtgleichgewicht**
9. **Der pn-Übergang**

3.1 Quantenmechanische Probleme in drei Dimensionen

zu lösen ist dann die dreidimensionale S.-Glg:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi(x) + V(x)\psi(x) = W\psi(x)$$



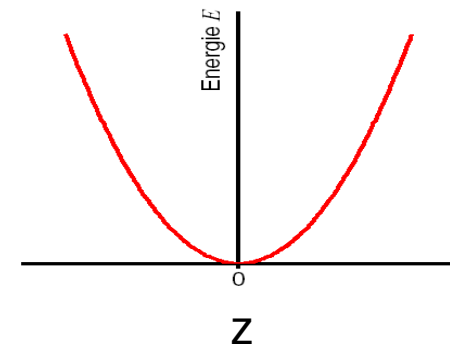
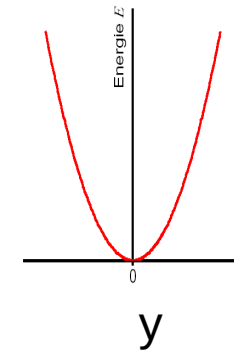
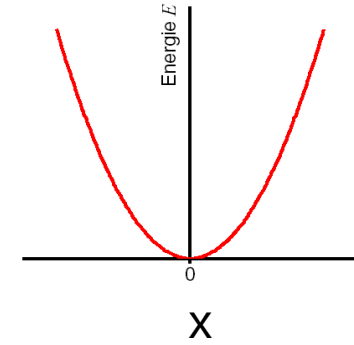
$$-\frac{\hbar^2}{2m} \underbrace{\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right)}_{\nabla^2} \psi(\vec{r}) + V(\vec{r})\psi(\vec{r}) = W\psi(\vec{r})$$

Nehmen wir den dreidimensionalen harmonischen Oszillator

$$V(\vec{r}) = \frac{m}{2} \sum_{i=1}^3 \omega_i x_i^2$$

Das Potential ist somit additiv

$$V(\vec{r}) = f_1(x) + f_2(y) + f_3(z)$$



Bei einem additiven Potential kann die S-Glg. durch einen Produktansatz separiert werden:

$$V(\vec{r}) = f_1(x) + f_2(y) + f_3(z)$$

Produktansatz:
$$\psi(x, y, z) = \psi_1(x) \psi_2(y) \psi_3(z)$$

Einsetzen in die Schrödinger-Gleichung ergibt:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) + f_1(x) + f_2(y) + f_3(z) \right] \psi_1(x) \psi_2(y) \psi_3(z) = W \psi_1(x) \psi_2(y) \psi_3(z)$$

$$\Rightarrow -\frac{\hbar^2}{2m} (\psi_1''(x) \psi_2(y) \psi_3(z) + \psi_1(x) \psi_2''(y) \psi_3(z) + \psi_1(x) \psi_2(y) \psi_3''(z)) + (f_1(x) + f_2(y) + f_3(z)) \psi_1(x) \psi_2(y) \psi_3(z) = W \psi_1(x) \psi_2(y) \psi_3(z)$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\psi_1''(x)}{\psi_1(x)} + \frac{\psi_2''(y)}{\psi_2(y)} + \frac{\psi_3''(z)}{\psi_3(z)} \right) + (f_1(x) + f_2(y) + f_3(z)) = W (= W_x + W_y + W_z)$$

Gleichung muss gelten für alle x,y,z. Daher muss auch einzeln gelten:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\psi_1''(x)}{\psi_1(x)} + f_1(x) = W_x \Leftrightarrow -\frac{\hbar^2}{2m} \psi_1''(x) + f_1(x)\psi_1(x) = W_x \psi_1(x)$$

etc. etc.

D.h. die Funktionen müssen die **eindimensionalen** S.-Glg. erfüllen. Die dreidimensionale Lösung ergibt sich dann als Produkt der 1D-Lösungen.

Zustände:

Für die Energieeigenwerte gilt in diesem Fall:

$$\psi(x,y,z) = \psi_{nx}(x)\psi_{ny}(y)\psi_{nz}(z)$$

$$W_{nx,ny,nz} = W_{nx} + W_{ny} + W_{nz}$$

Sprechweise: Zustand wird beschrieben durch die drei Quantenzahlen n_x, n_y, n_z

Wachstum von Quantenpunkten

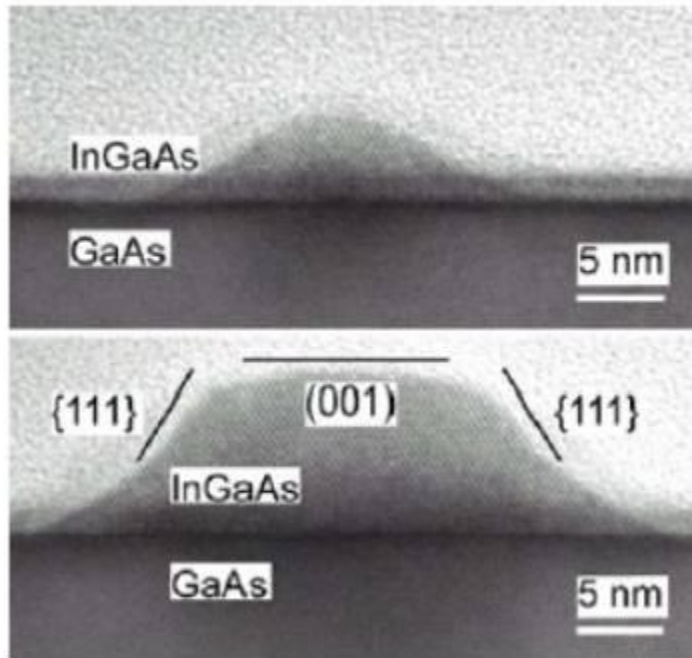
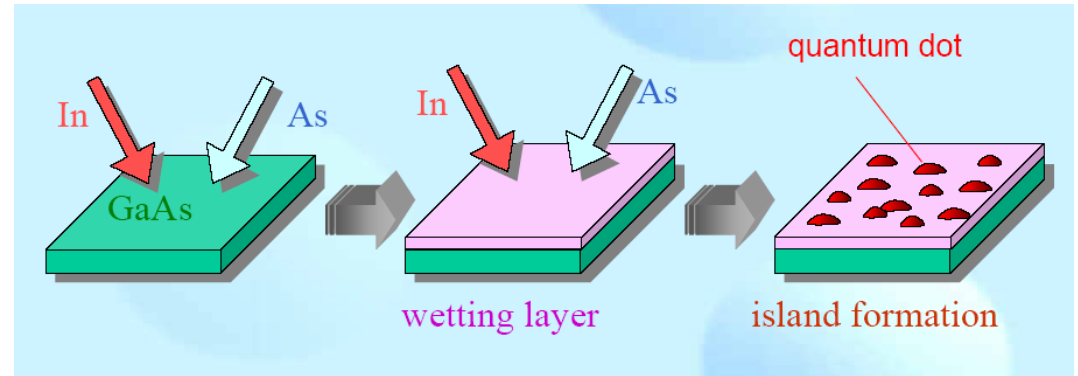


Abb: Elektronenmikroskopische Aufnahme sogenannter Quantenpunkte (Quelle: Infineon).



Quelle: J. Reithmaier, Uni Kassel

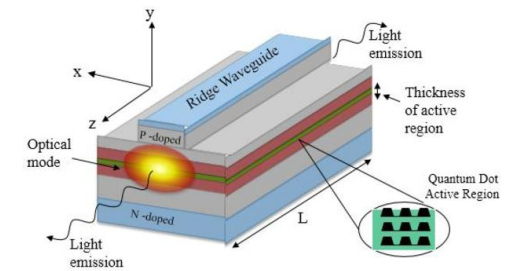
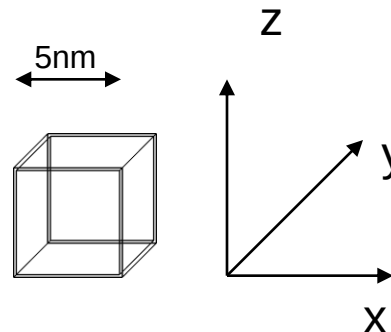
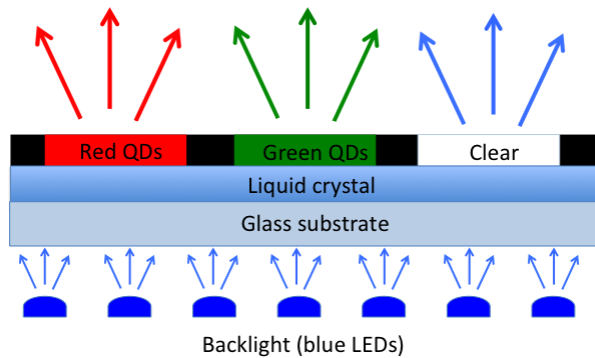


Fig. 1. The three dimensional schematic of the proposed OD-SOA.

In nullter Näherung handelt es sich um einen unendlich hohen dreidimensionalen Potentialtopf.



SOA: Semiconductor Optical Amplifier



The Nobel Prize in Chemistry 2023



© Nobel Prize Outreach. Photo: Clément Morin
Mounqi G. Bawendi
Prize share: 1/3

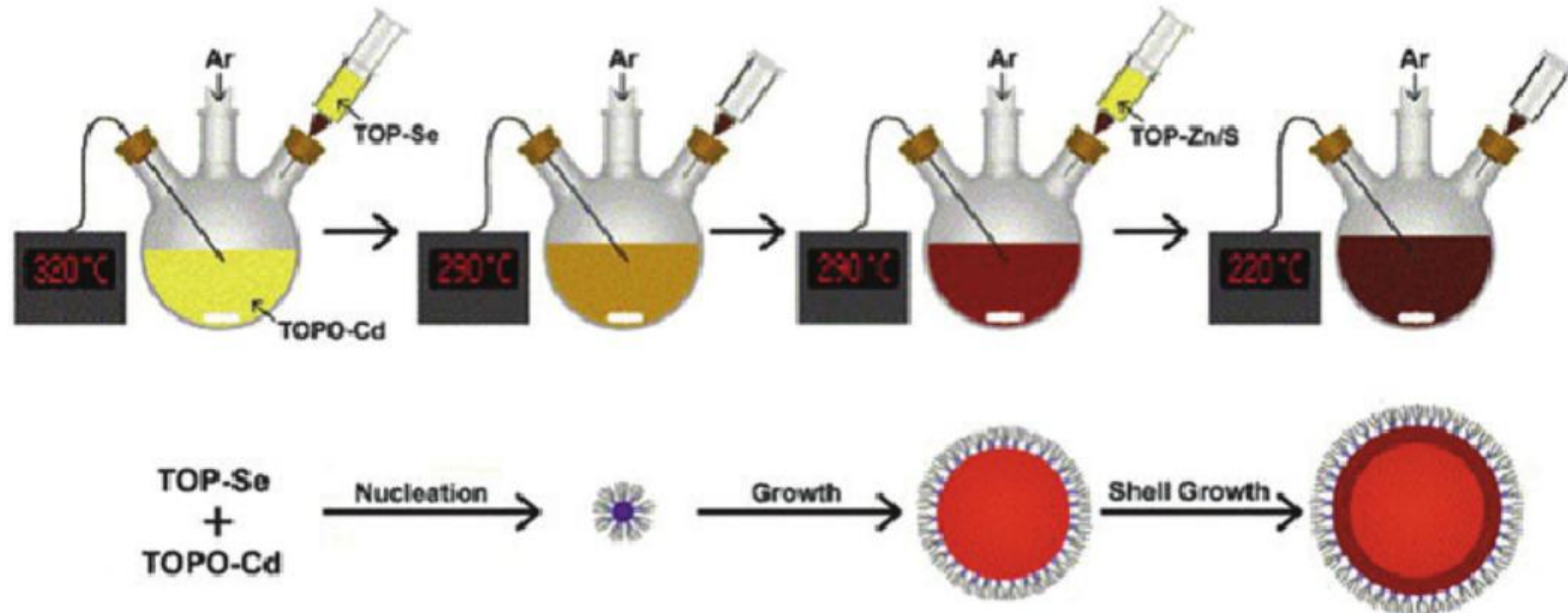


© Nobel Prize Outreach. Photo: Clément Morin
Louis E. Brus
Prize share: 1/3



© Nobel Prize Outreach. Photo: Clément Morin
Aleksey Yekimov
Prize share: 1/3

The Nobel Prize in Chemistry 2023 was awarded to Mounqi G. Bawendi, Louis E. Brus and Aleksey Yekimov "for the discovery and synthesis of quantum dots"

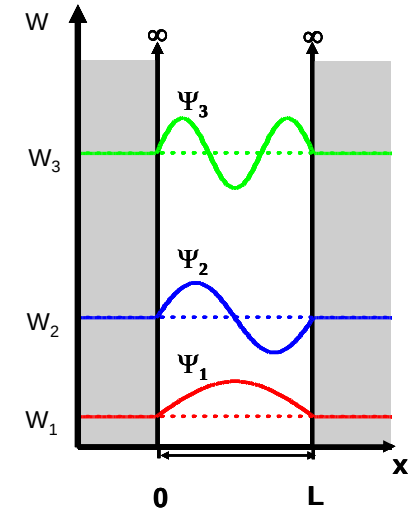


Colloidal synthesis of CdSe quantum dots. TOP trioctylphosphine, TOPO trioctylphosphine oxide. Reprinted from [126], Copyright 2004, with permission from Elsevier

Zustände im unendlich hohen 1 D Potentialtopf

$$\psi_{n_x}(x) = A_n \sin\left(\frac{n_x \pi x}{L}\right)$$

$$W_{n_x} = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{n_x \pi}{L}\right)^2$$



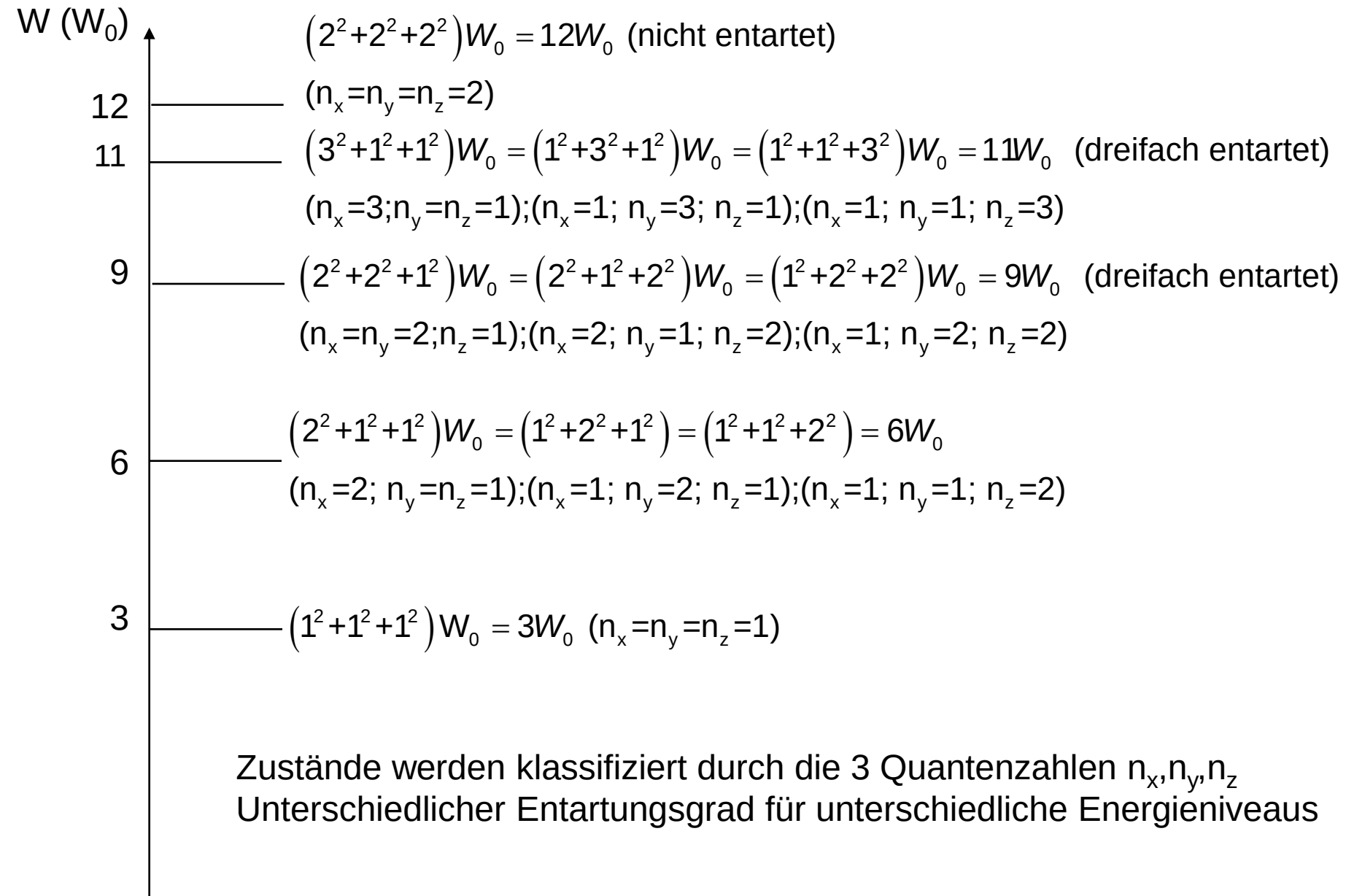
Für den unendlich hohen Potentialtopf in 3 D ergibt sich also:

$$\psi_{n_x, n_y, n_z}(\vec{r}) = A_{n_x, n_y, n_z} \sin\left(\frac{n_x \pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{n_y \pi y}{L}\right) \sin\left(\frac{n_z \pi z}{L}\right)$$

$$W = W_{n_x} + W_{n_y} + W_{n_z} = \underbrace{\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\pi}{L}\right)^2}_{W_0} (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2)$$

Energieschema der Zustände in einem Quantenpunkt (quantum dot)

FuB 5.9



Die Sache mit dem Spin



Experimenteller Nachweis: Stern und Gerlach (Uni Frankfurt, 1922)

-Elektronenstrahl spaltet auf beim Durchgang durch ein inhomogenes Magnetfeld



- Elektronen tragen ein magnetisches Moment
- “ sind komplizierter als eine punktförmige Masse
- haben einen Eigendrehimpuls (Spin)



-dieser Freiheitsgrad muss bei der Beschreibung des Zustandes mit berücksichtigt werden

- der Spin kann beim Elektron zwei Werte einnehmen: $s=-1/2; +1/2$ (Fermion)

-Erweiterung der Wellenfunktion:

„Spinor“

$$\psi(\vec{r}, t) \rightarrow \begin{bmatrix} \psi_{\frac{1}{2}}(\vec{r}, t) \\ \psi_{-\frac{1}{2}}(\vec{r}, t) \end{bmatrix}$$

-Erweiterung der Quantenzahlen:
z.B. für den Quantenpunkt

$$(n_x, n_y, n_z) \rightarrow (n_x, n_y, n_z, s)$$

Die Sache mit dem Spin

FuB 5.11

- von fundamentaler Bedeutung für den Aufbau der Materie:

Ausschliessungsprinzip (Pauli-Prinzip)



Wolfgang Pauli (1900-1958)

Zwei Fermionen unterscheiden sich in mindestens einer Quantenzahl !

n_x, n_y, n_z, s

d.h. beim Quantenpunkt maximal

zwei Elektronen in einem Zustand mit den Quantenzahlen n_x, n_y, n_z

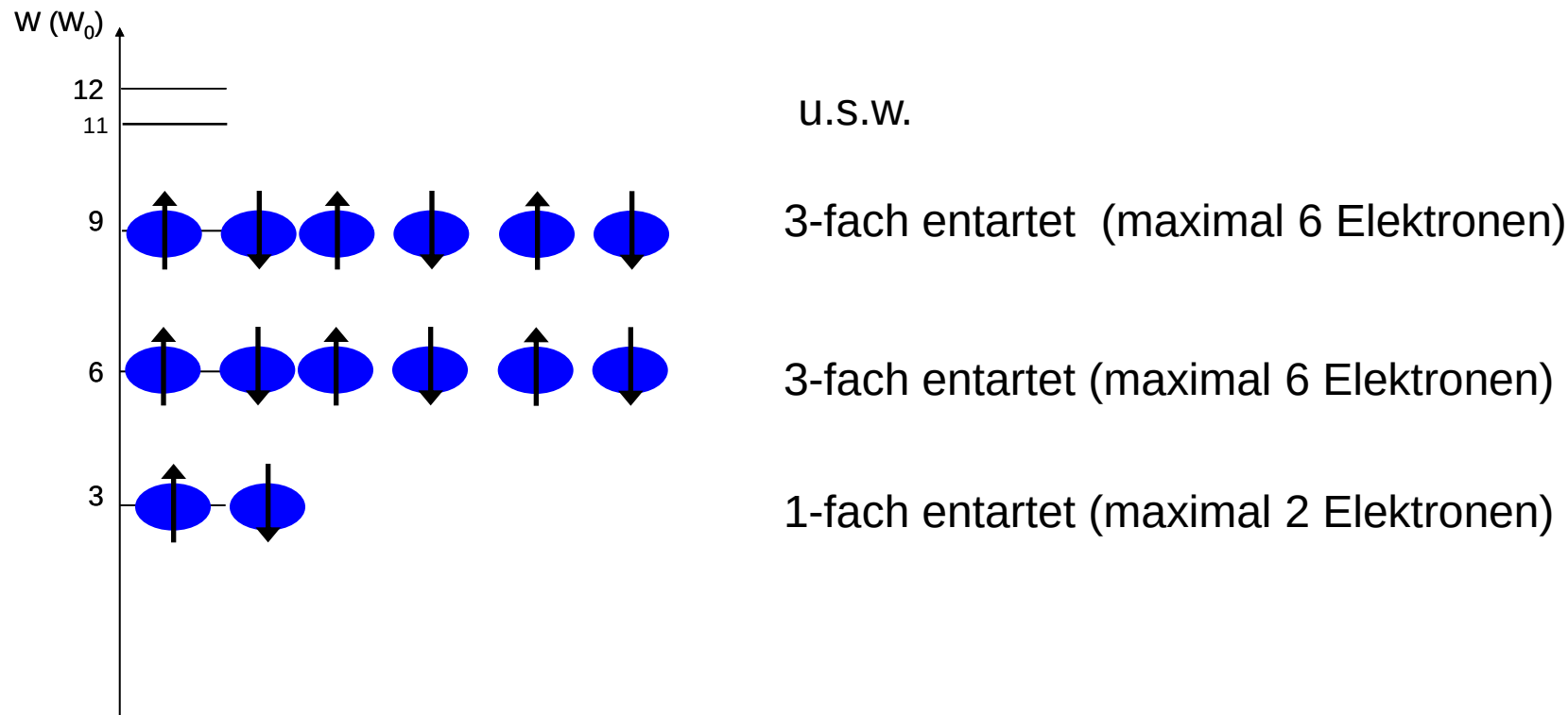
.. der Spin ergibt sich als Konsequenz einer relativistischen Formulierung der Quantenmechanik.

.. das Pauli-Prinzip muss bei einer saubereren Vorgehensweise als Postulat formuliert werden.

Konsequenzen für den Aufbau von Mehrelektronensystemen:

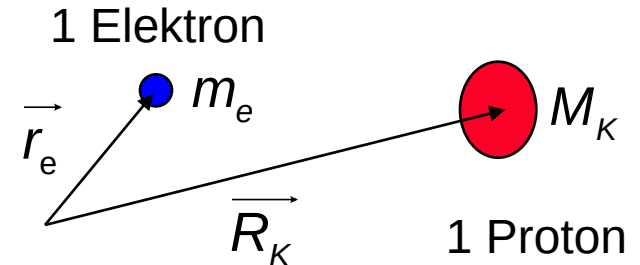
-minimale Energie des Mehrelektronenproblems ergibt sich, wenn alle Zustände „von unten nach oben“ mit jeweils zwei Elektronen aufgefüllt werden.

Wieder das Beispiel Quantenpunkt:



1. Grundlagen der Quantenmechanik
2. Elektronische Zustände
3. Vom Wasserstoffatom zum Periodensystem der Elemente
 - 3.1 Quantenmechanische Probleme in drei Dimensionen
 - 3.2 Vom Wasserstoffatom zum Periodensystem der Elemente
 - 3.4 Chemische Bindungen
4. Elektronen in Kristallen
5. Halbleiter
6. Quantenstatistik für Ladungsträger
7. Dotierte Halbleiter
8. Halbleiter im Nichtgleichgewicht
9. Der pn-Übergang

Warum ist schon das Wasserstoffatom ein verdammt schwieriges System ?



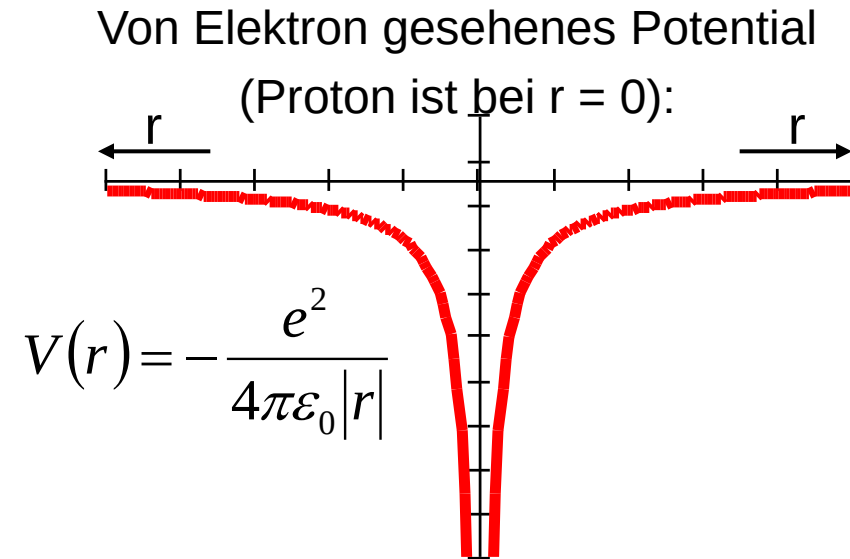
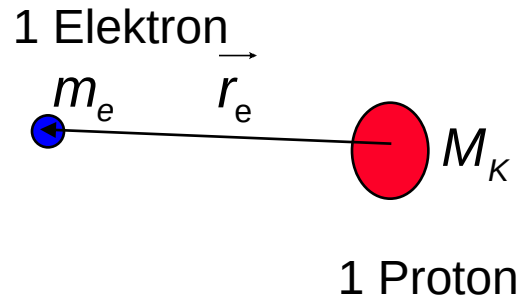
1. Problem: Es handelt sich um ein Zweiteilchenproblem !?

...das führt zunächst mal auf zwei gekoppelte Schrödinger-Gleichungen für Proton und Elektron.

aber: $\text{Masse}_{\text{Proton}} = 1.672 \cdot 10^{-27} \text{kg}$ $\gg$ $\text{Masse (Elektron)} = 9.1 \cdot 10^{-31} \text{kg}$

Born-Oppenheimer-Näherung: Gegenüber der schnellen Elektronenbewegung kann die Kernbewegung zunächst vernachlässigt werden. Kernkoordinaten gehen dann als Parameter ein.

Elektron bewegt sich also im Potential des (festgehaltenen) Protons.



2. Problem: Das Coulombpotential separiert nicht in sowas wie

$$V(\vec{r}) = f_1(x) + f_2(y) + f_3(z)$$

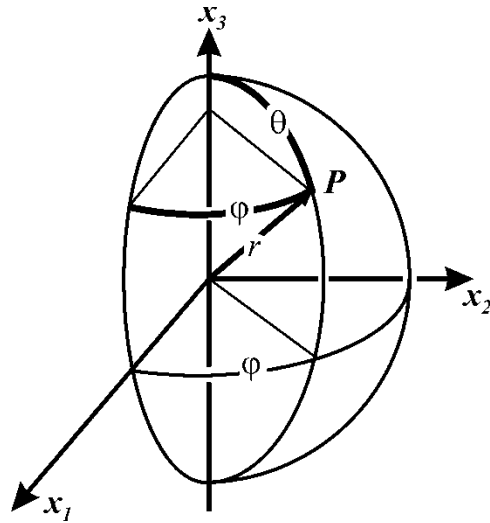
$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m_0} \Delta + V(\vec{r}) \right] \Psi(x, y, z) = W \Psi(x, y, z)$$

↓

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m_0} \Delta - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right] \Psi(x, y, z) = W \Psi(x, y, z)$$

Für dieses radialsymmetrische Problem ist der Übergang zu Kugelkoordinaten sinnvoll:

$$\Psi(x, y, z) \text{ bzw. } \Psi(x_1, x_2, x_3) \rightarrow \Psi(r, \theta, \varphi)$$



$$x_1 = r \sin \theta \cos \varphi$$

$$x_2 = r \sin \theta \sin \varphi$$

$$x_3 = r \cos \theta$$

$$r = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}$$

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_3^2} \longrightarrow \Delta = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \left(\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right)$$

Dann lässt sich das Problem wieder separieren:

$$\Psi(r, \theta, \varphi) = f(r)g(\theta)h(\varphi)$$

Konzeptionell genau wie beim Quantenpunkt aber diesmal mathematisch viel komplizierter ergeben sich wieder Eigenfunktionen und Eigenwerte:

- mehrere mögliche Eigenfunktionen $\Psi_{n,l,m}(r,\theta,\varphi)$ für einen Eigenwert W_n .
entartete Zustände

- Nomenklatur:

$n = 1, 2, 3, \dots$ (Hauptquantenzahl)

oder K, L, M, ...

$l = 0, 1, 2, 3, \dots n - 1$ (Nebenquantenzahl, Drehimpulsquantenzahl)

oder s, p, d, f, ...

$m = -l, -l + 1, \dots l$ (Magnetquantenzahl)

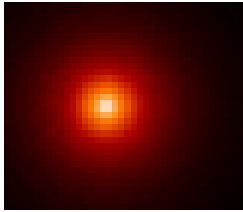
- z.B. für $n = 2$ **vier** verschiedene Eigenfunktionen und damit **vier** verschiedene räumliche Elektronenverteilungen

($l=0, m=0$; $l=1, m=-1$; $l=1, m=0$; $l=1, m=1$)

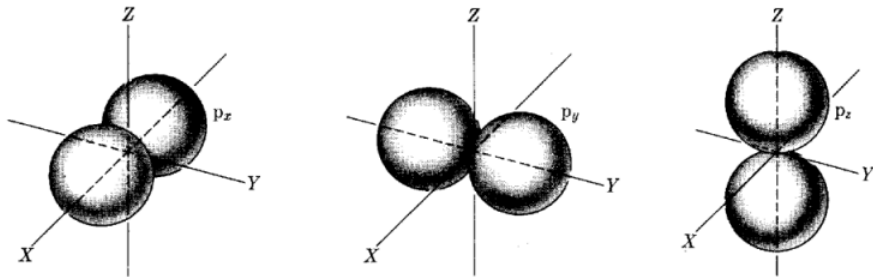
und damit insgesamt **acht** Elektronen

H-Atom: Eigenfunktionen

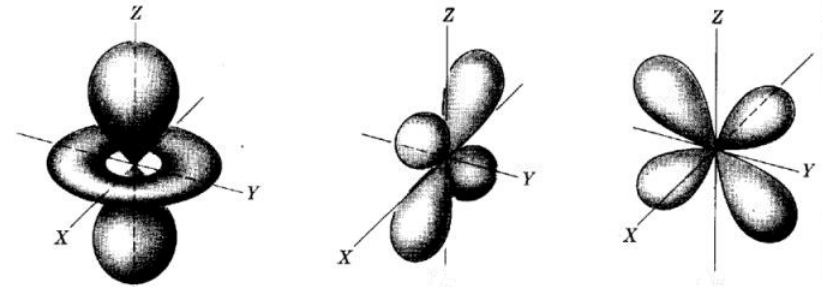
FuB 5.18



s-Orbital ($l=0$)

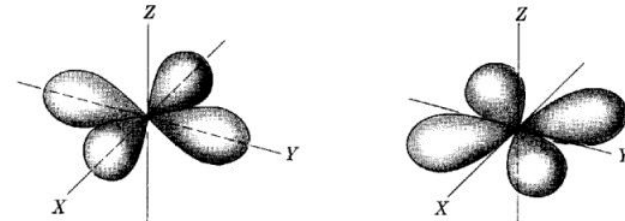


p-Orbitale ($l=1$)



$m = 0$

$m = 1$



$m = 2$

d-Orbitale ($l=2$)

$n = 1, 2, 3, \dots$

(Hauptquantenzahl)

oder $K, L, M, \dots$

$l = 0, 1, 2, 3, \dots, n-1$ (Nebenquantenzahl, Drehimpulsquantenzahl)

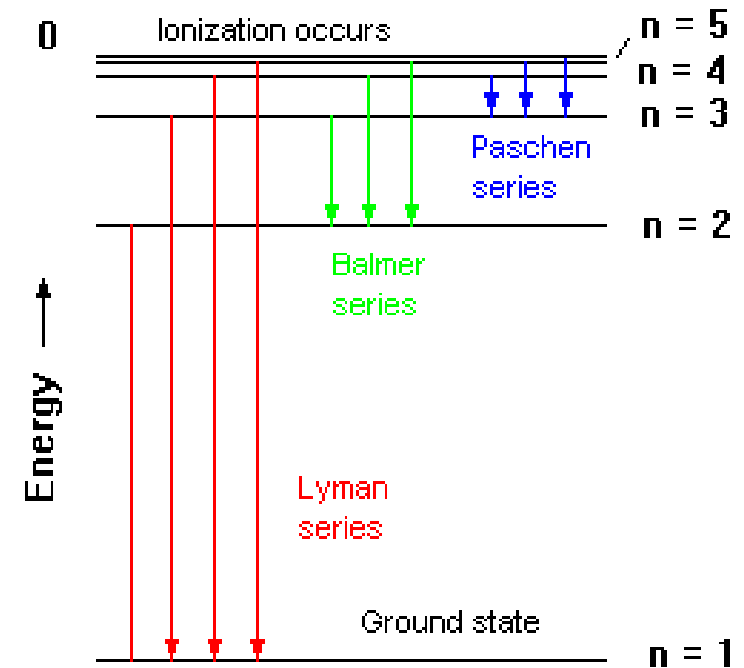
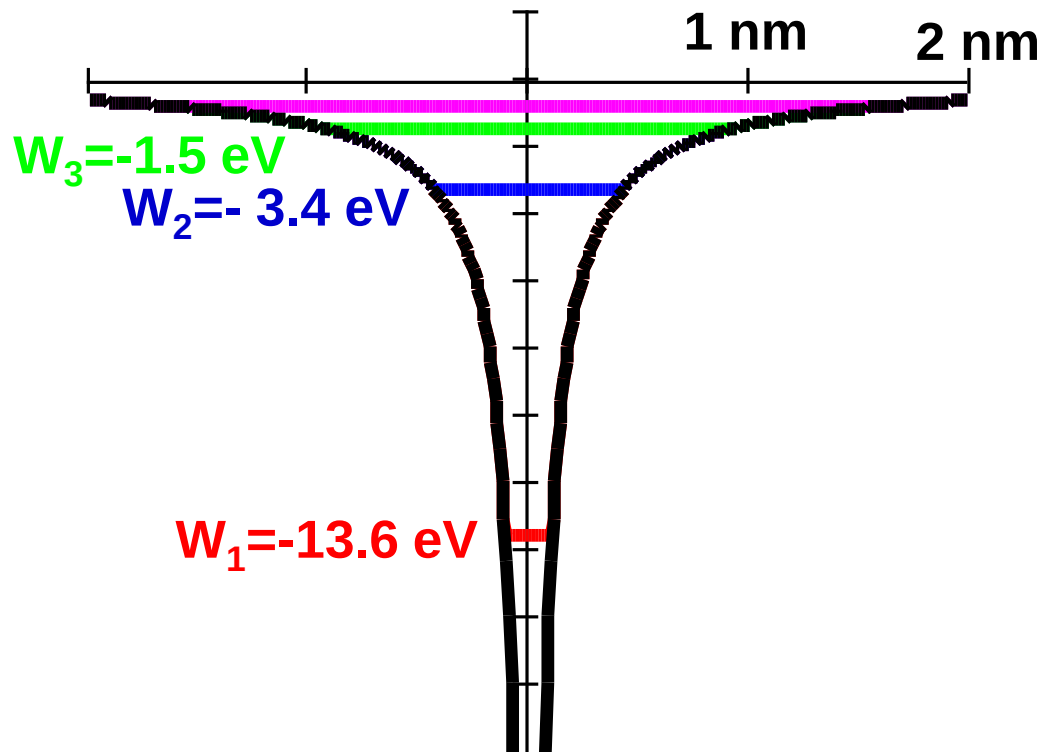
oder $s, p, d, f, \dots$

$m = -l, -l+1, \dots, l$ (Magnetquantenzahl)

H-Atom: Eigenwerte

Wie beim Potentialtopf sind auch die Eigenwerte des H-Atoms diskret und hängen (näherungsweise) **nur** von der Hauptquantenzahl ab.

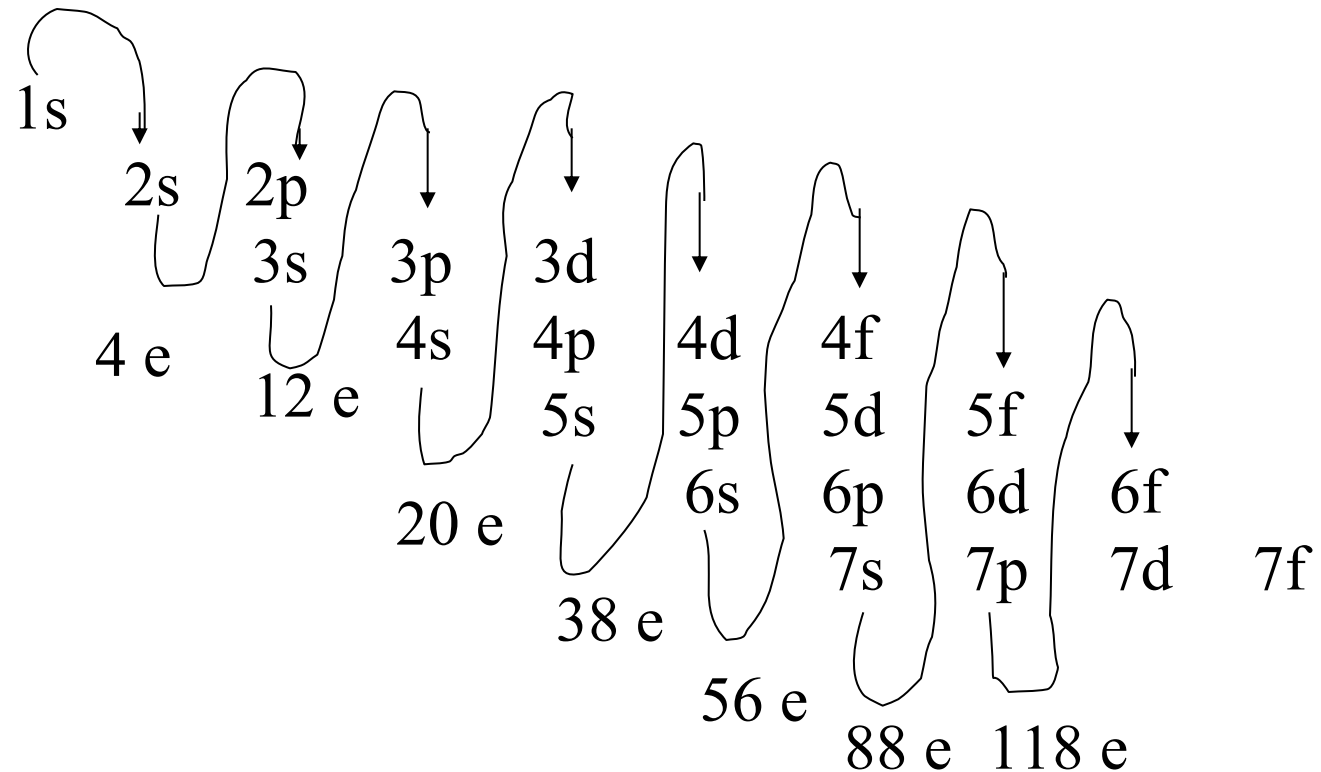
$$W_n = -\frac{e^4 m_e}{2(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^2} \cdot \frac{1}{n^2} = -\frac{Ry}{n^2} \quad n=1,2,3\dots \quad Ry=-13.6\text{ eV}$$



optische Übergänge beim Wasserstoff

- in anderen Atomen ähnliche Wellenfunktionen (Orbitale)
- das Potential für die äußeren Elektronen wird durch die inneren abgeschirmt
- Beschreibung ebenfalls durch die „Quantenzahlen“ n, l, m
- wird u. U. sehr kompliziert, da die Elektronen miteinander wechselwirken

Besetzung erfolgt
(fast) nach dem
folgenden Schema:



Beschreibung der Elektronen erfolgt durch die Elektronenkonfigurationen:

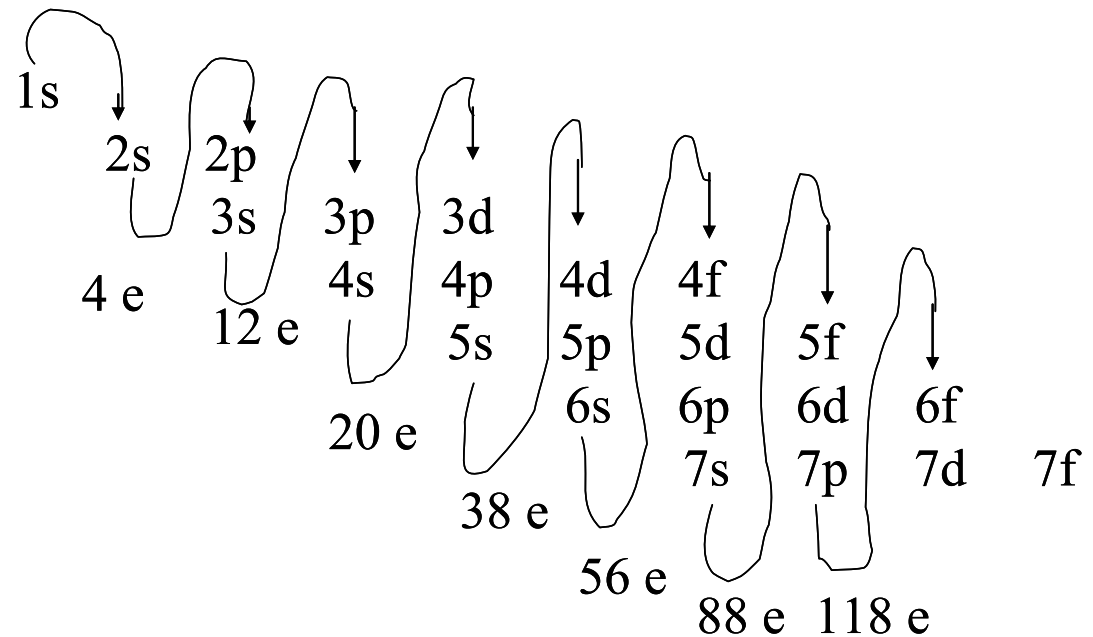
H (1e): $1s^1$

He (2e): $1s^2$

..

C (6e): $1s^2 2s^2 2p^2$

Si (14e): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$



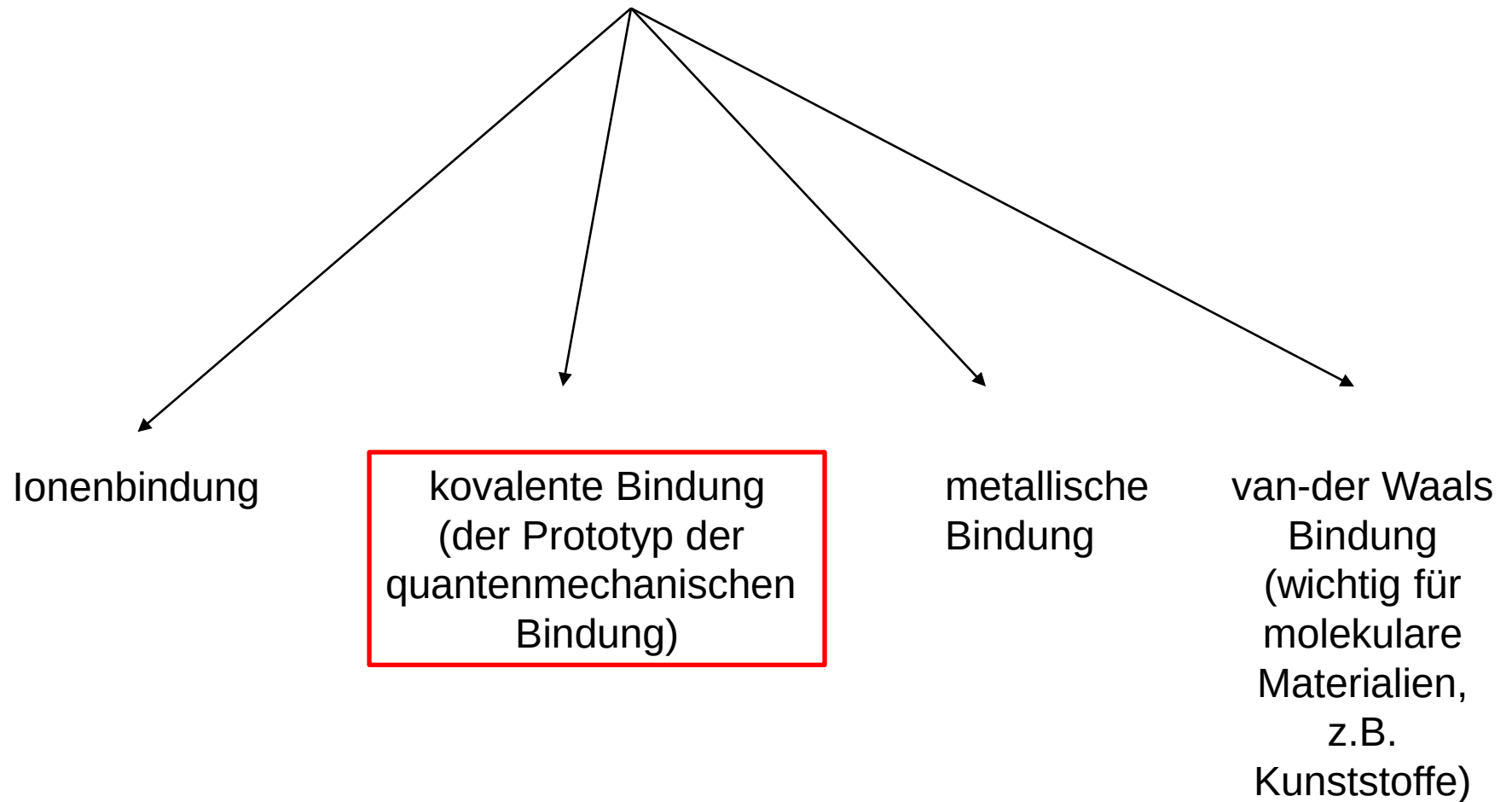
IA							0
1 H 1.008							2 He 4.003
	IIA	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	
3 Li 6.941	4 Be 9.012	5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
11 Na 22.99	12 Mg 24.31	13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.06	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
19 K 39.10	20 Ca 40.08	31 Ga 69.72	32 Ge 72.59	33 As 74.92	34 Se 78.96	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	49 In 114.82	50 Sn 118.69	51 Sb 121.75	52 Te 127.60	53 I 126.90	54 Xe 131.30
55 Cs 132.91	56 Ba 137.33	81 Tl 204.37	82 Pb 207.2	83 Bi 208.98	84 Po (210)	85 At (210)	86 Rn (222)
87 Fr (223)	88 Ra 226.03						

Periode: gleiche Hauptquantenzahl

Gruppe: gleiche Anzahl an Außenelektronen
(chemisch ähnlich, z.B. Metalle)

- 1. Grundlagen der Quantenmechanik**
- 2. Elektronische Zustände**
- 3. Vom Wasserstoffatom zum Periodensystem der Elemente**
 - 3.1 Quantenmechanische Probleme in drei Dimensionen
 - 3.2 Das Wasserstoffatom
 - 3.3 Chemische Bindungen
- 4. Elektronen in Kristallen**
- 5. Halbleiter**
- 6. Quantenstatistik für Ladungsträger**
- 7. Dotierte Halbleiter**
- 8. Halbleiter im Nichtgleichgewicht**
- 9. Der pn-Übergang**

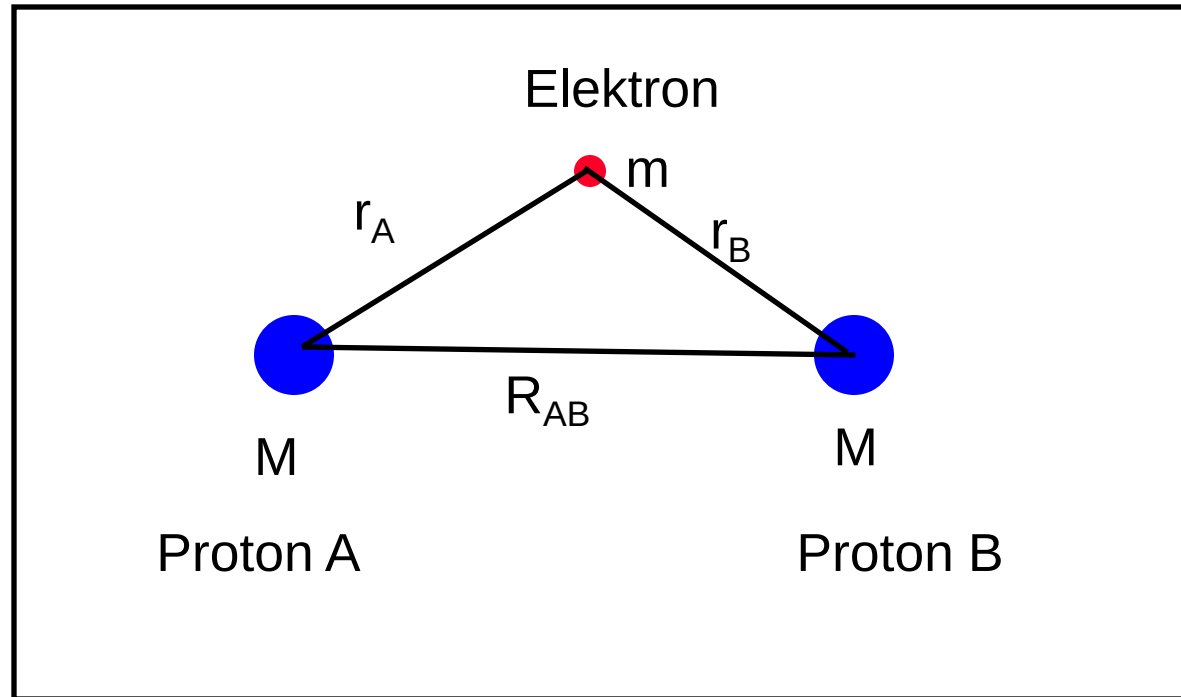
Verschiedene Arten der chemischen Bindung:



Vom Atom zum Material: Die kovalente Bindung

FuB 5.25

Das allereinfachste Molekül: Das Wasserstoffmolekülion H_2^+

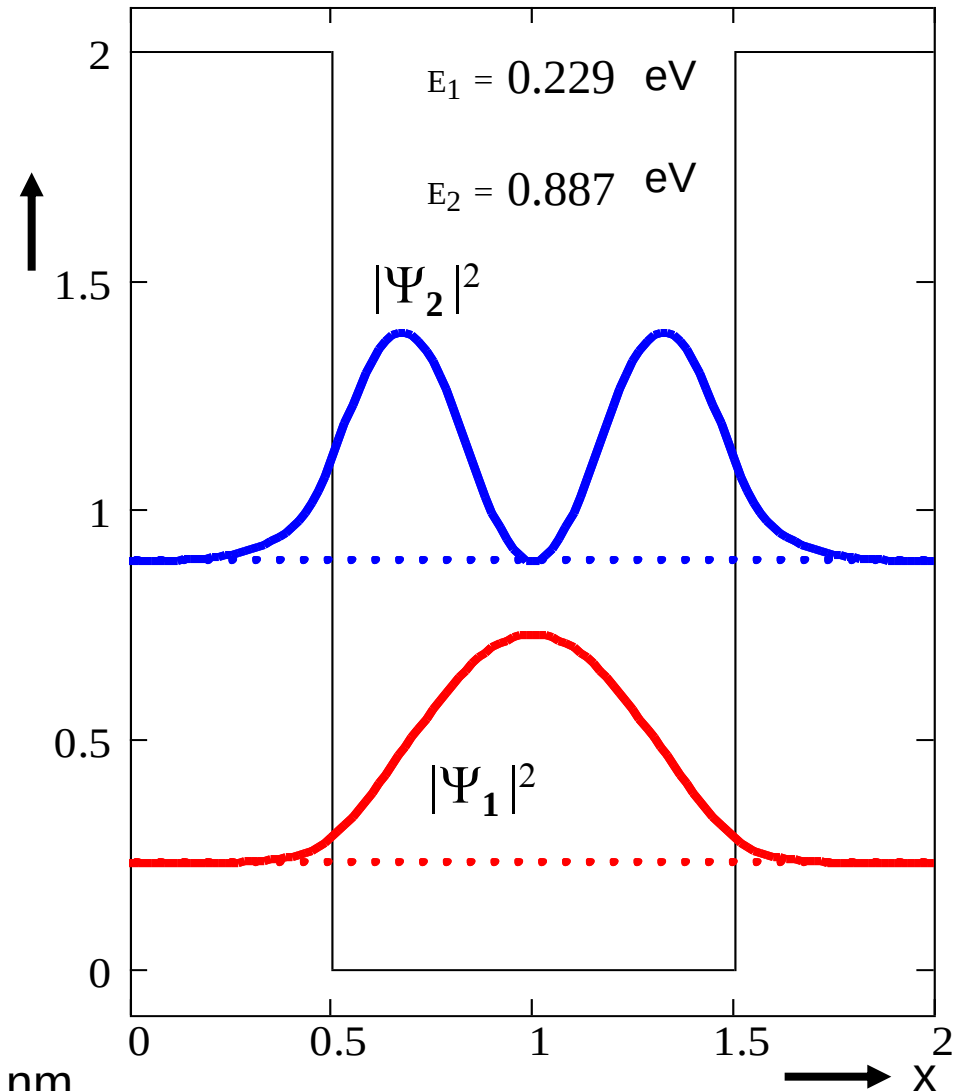
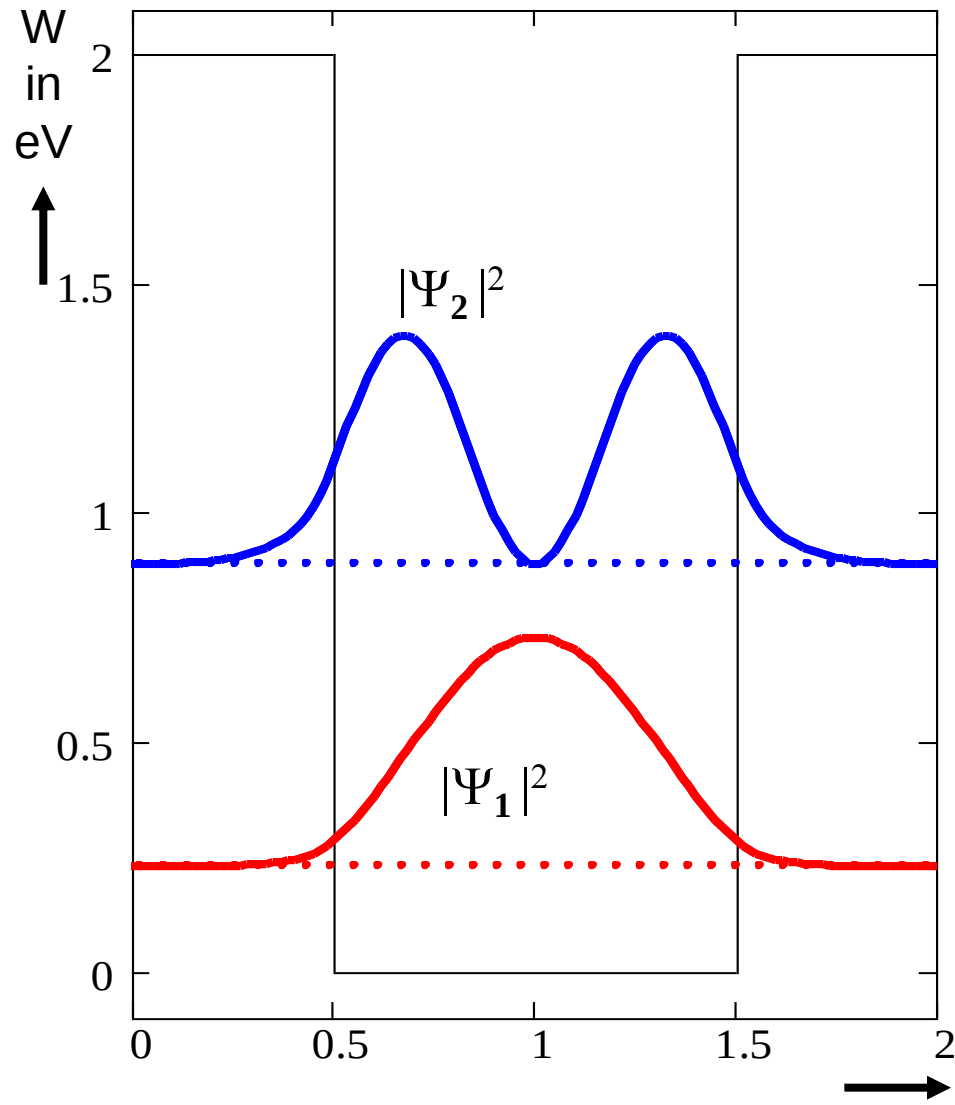


..und wieder mal die S-Glg:
$$\left(\frac{-\hbar^2}{2m_0} \nabla^2 + V(\vec{r}) \right) \Psi(\vec{r}) = W \Psi(\vec{r})$$

... und wieder mal verdammt kompliziert, da 3 Teilchen und ein kompliziertes Potential

Zwei unendlich entfernte Potentialtöpfe

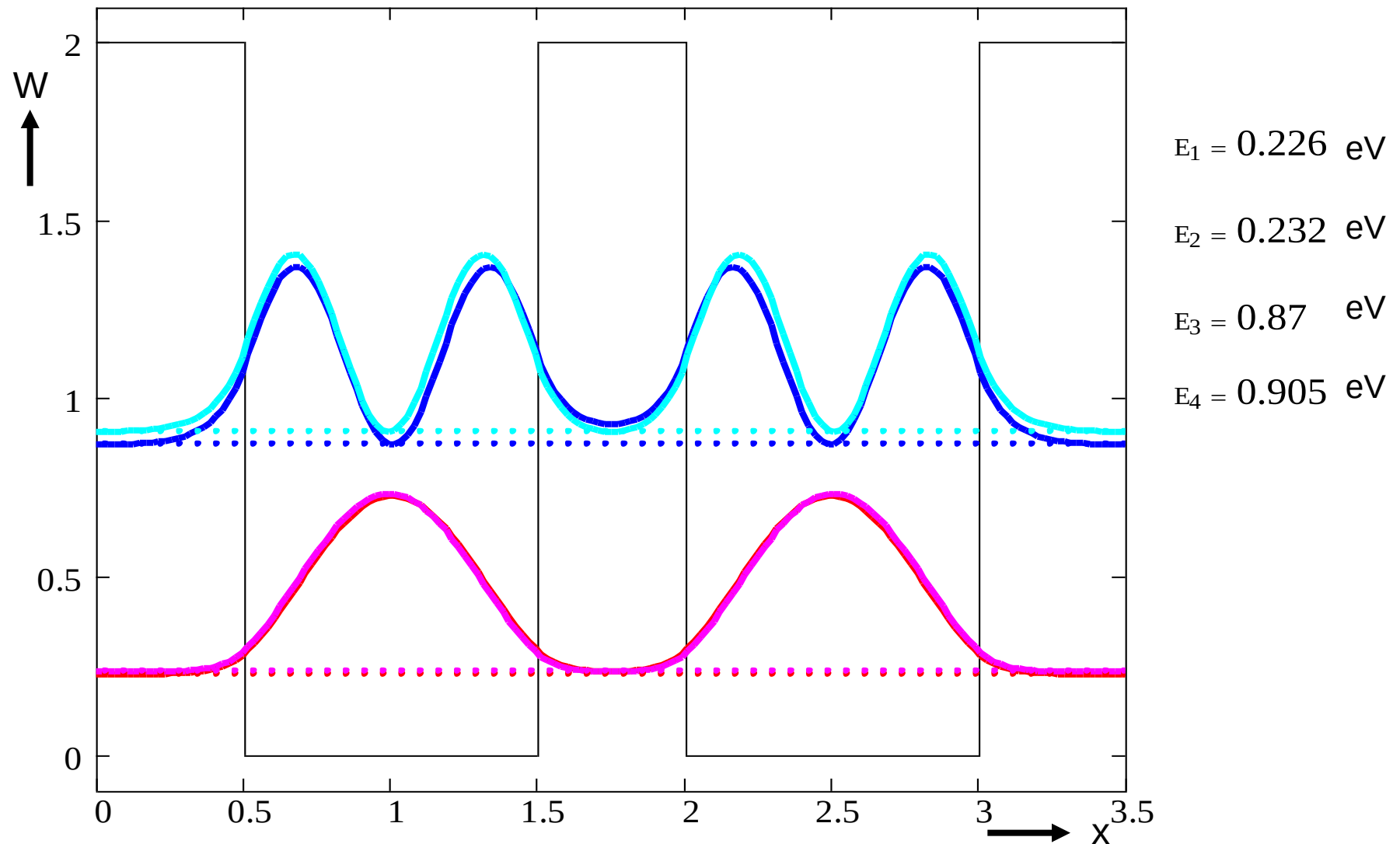
2 unendlich voneinander entfernte Potentialtöpfe haben dieselben Energiezustände (ihre Energien sind entartet).



Zwei 0,5 nm entfernte Potentialtöpfe

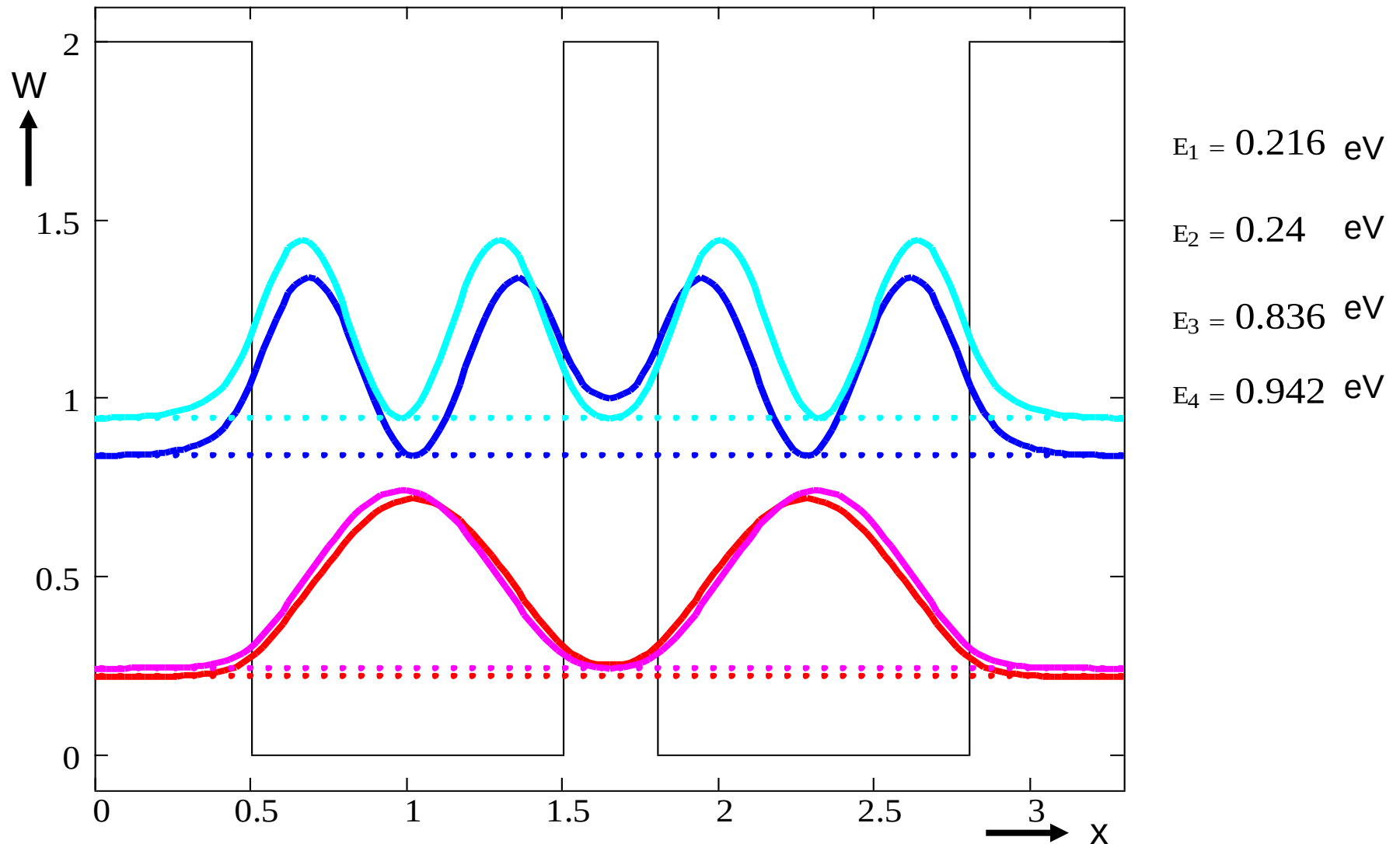
FuB 5.27

Werden die Potentialtöpfe einander näher gebracht, wechselwirken sie und die Energieentartung wird aufgehoben.



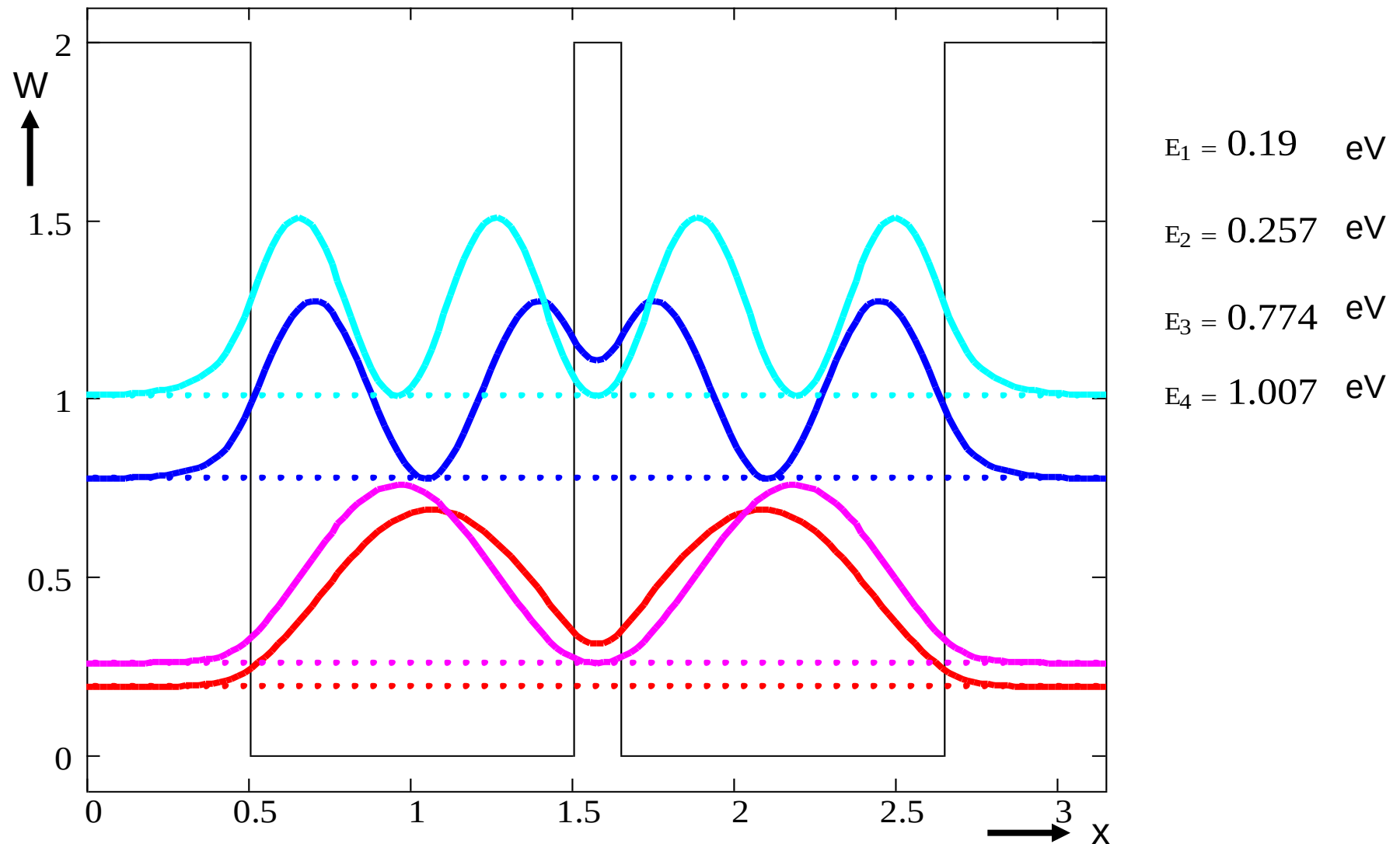
Zwei 0,3 nm entfernte Potentialtöpfe

Die Eigenfunktionen verändern sich ebenfalls.



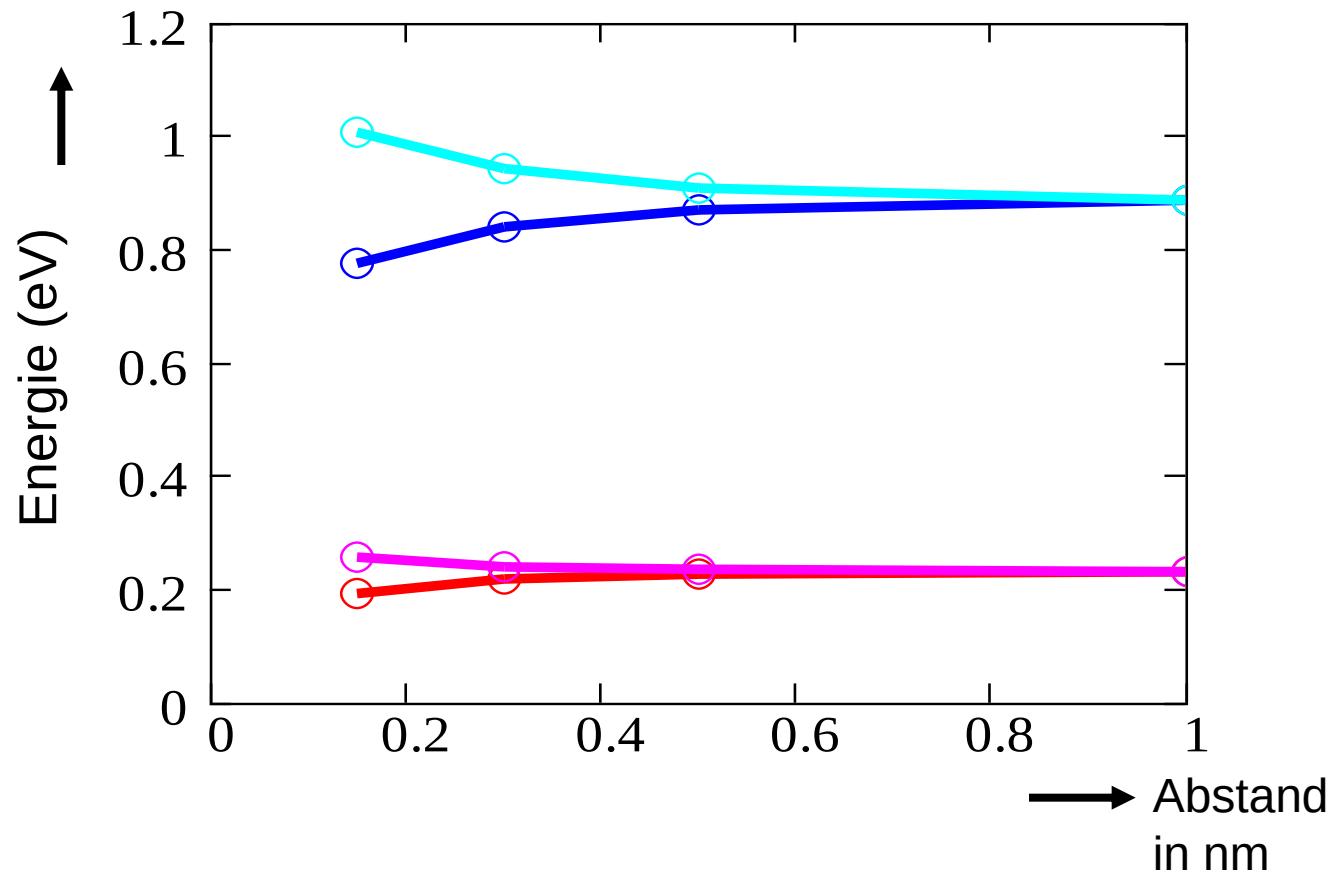
Zwei 0,15 nm entfernte Potentialtöpfe

Je näher sich die Potentialtöpfe kommen, desto weiter spalten sich die Energieniveaus.

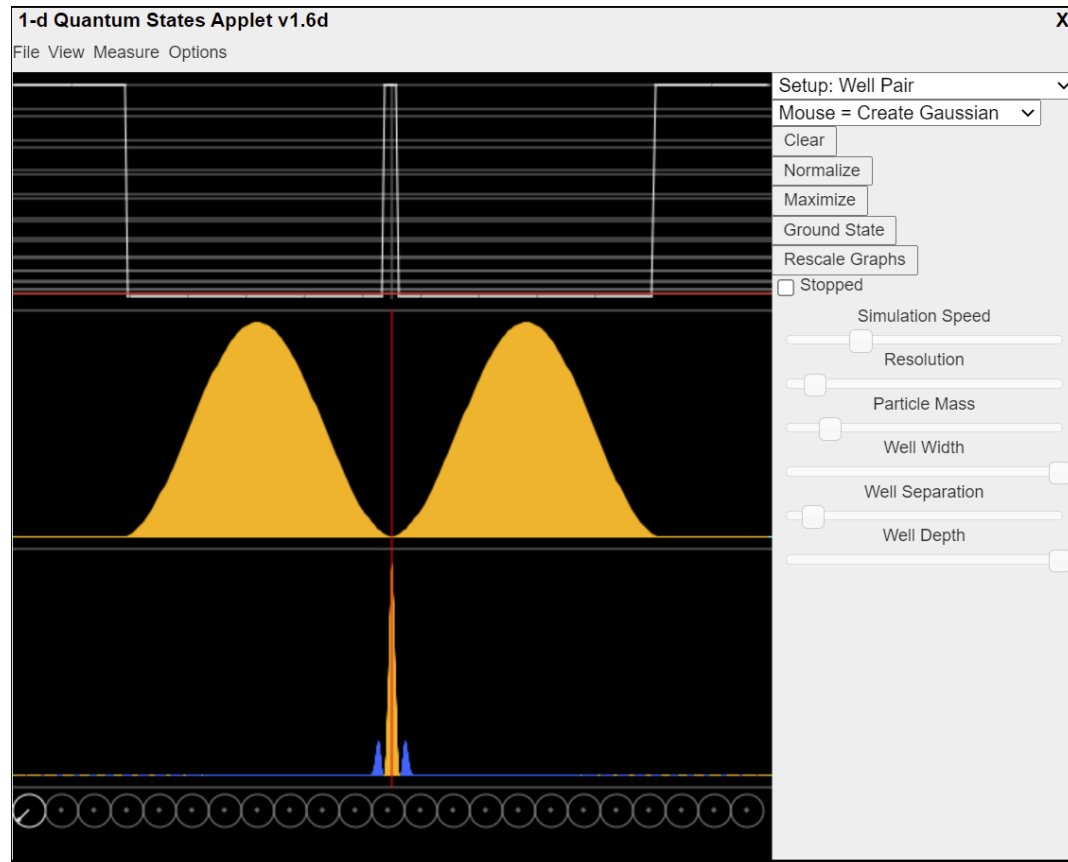


Aufspalten der Energiezustände

Trägt man die Energiezustände als Funktion des Abstandes zwischen den zwei Potentialtöpfen auf, erhält man den folgenden Graphen:





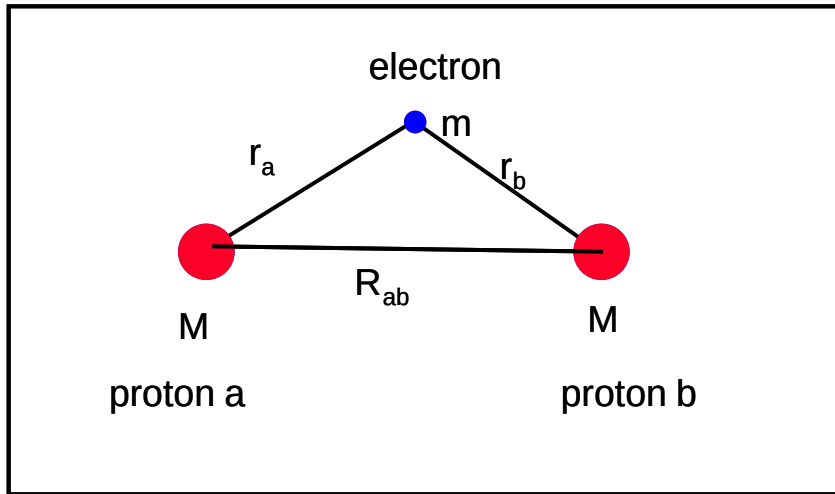


<http://www.falstad.com/qm1d/>

Vom Atom zum Material: Die kovalente Bindung

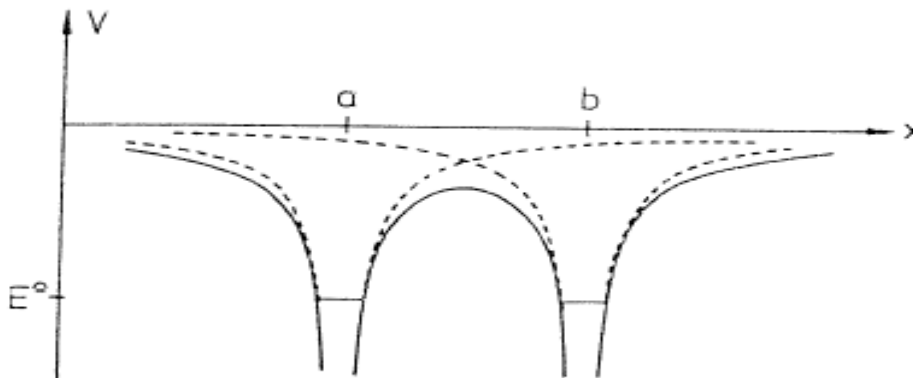
FuB 5.33

Das einfachste „Molekül“: Das Wasserstoff-Molekölion H_2^+



Wieder Born-Oppenheimer Näherung:
„Kerne an einer Position festhalten“

$$H = \frac{-\hbar^2}{2m_0} \nabla^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_a} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_b}$$

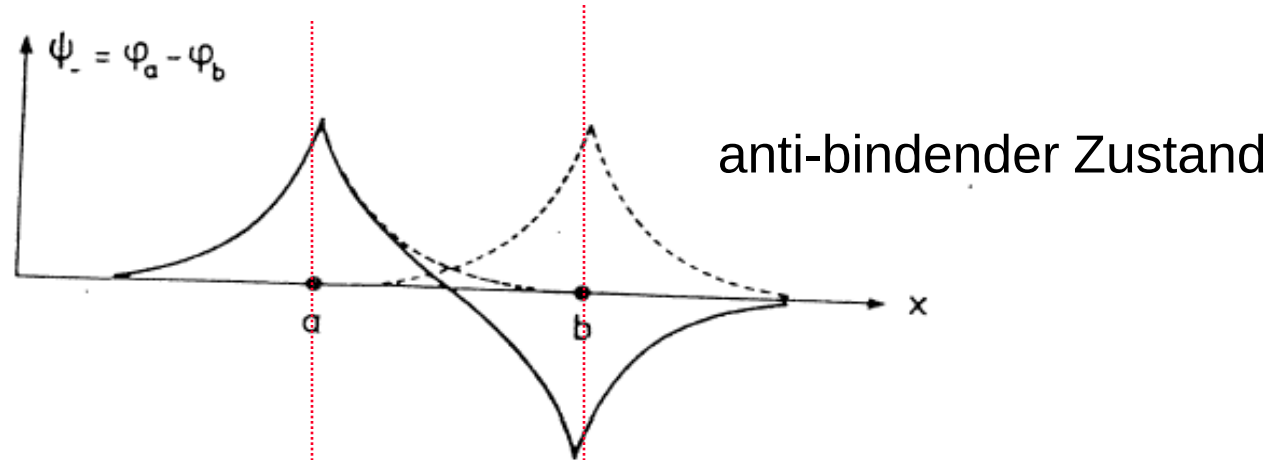


Gesamt-Coulombpotential

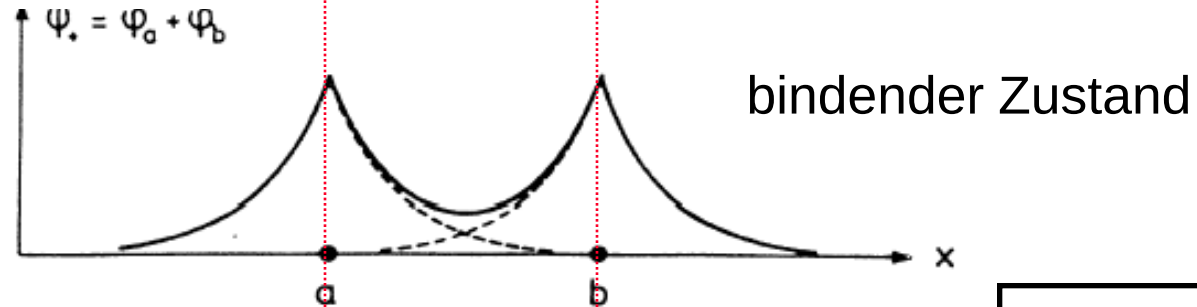
Vom Atom zum Material: Die kovalente Bindung

FuB 5.34

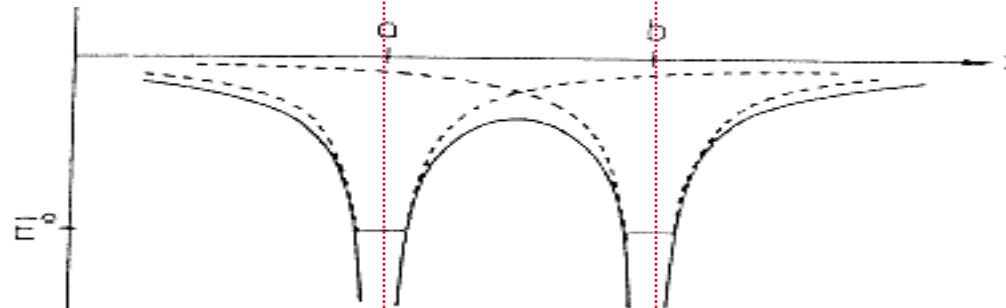
$$\psi_{\text{antibindend}} = B(\varphi_a - \varphi_b)$$



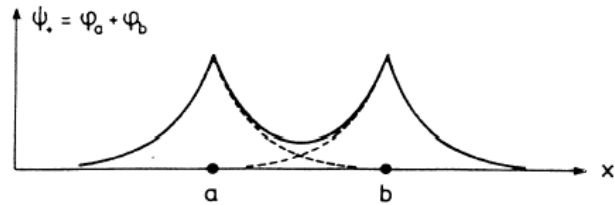
$$\psi_{\text{bindend}} = A(\varphi_a + \varphi_b)$$



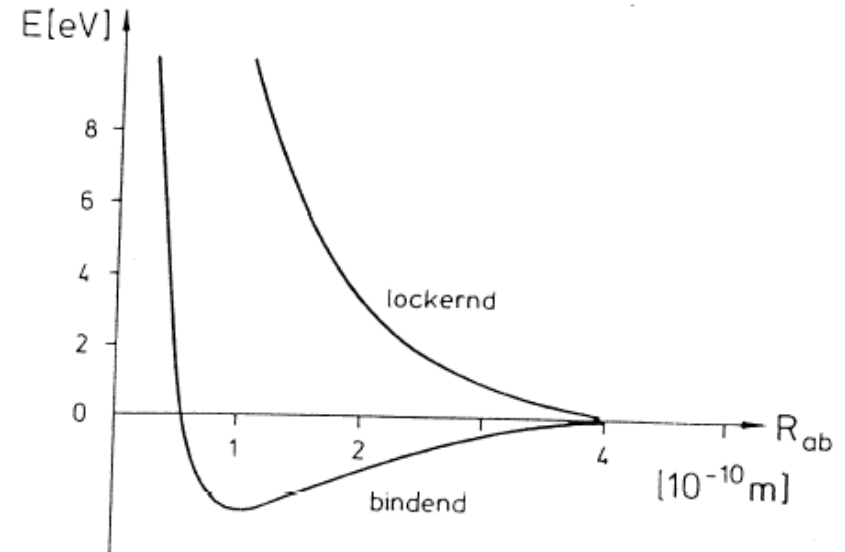
Gesamt-
Coulombpotential



Es ergibt sich für den bindenden Zustand eine Absenkung der Energie, da das Elektron stärker delokalisiert ist.



Variation des Kernabstandes:



Gebundener Zustand beim Energieminimum

Energiegewinn pro Atom bei Si: 4.64 eV